Adatbázisok 1.
Többértékű függőségek

Negyedik normálforma

Funkcionális és többértékű függőségek következtetése

Motiváció

Oktató	Város	Közterület	Tárgy	Szemeszter
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Adatbázisok	2020/21/1
Kovács István	Debrecen	Kossuth tér 1.	Adatbázisok	2020/21/1
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Hálózatok	2019/20/2
Kovács István	Debrecen	Kossuth tér 1.	Hálózatok	2019/20/2
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Programozás	2018/19/1
Kovács István	Debrecen	Kossuth tér 1.	Programozás	2018/19/1

A többértékű függőség (*multivalued dependency*) definíciója

- A *többértékű függőség* (TÉF): az *R* reláció fölött *X* ->->*Y* teljesül: ha bármely két sorra, amelyek megegyeznek az *X* minden attribútumán, az *Y* attribútumaihoz tartozó értékek felcserélhetők, azaz a keletkező két új sor R-beli lesz.
- Más szavakkal: *X* minden értéke esetén az *Y* -hoz tartozó értékek függetlenek az *R*-*X*-*Y* értékeitől.
- Az előző példában: Oktató ->-> Város Közterület

Példa: TÉF

Vendégek(név, cím, tel, kedveltTeák)

- A vendégek telefonszámai függetlenek az általuk kedvelt teáktól.
  - név->->tel és név ->->kedveltTeák.
- Így egy-egy vendég minden telefonszáma minden általa kedvelt teával kombinációban áll.
- Ez a jelenség független a funkcionális függőségektől.
  - itt a név->cím az egyetlen FF.

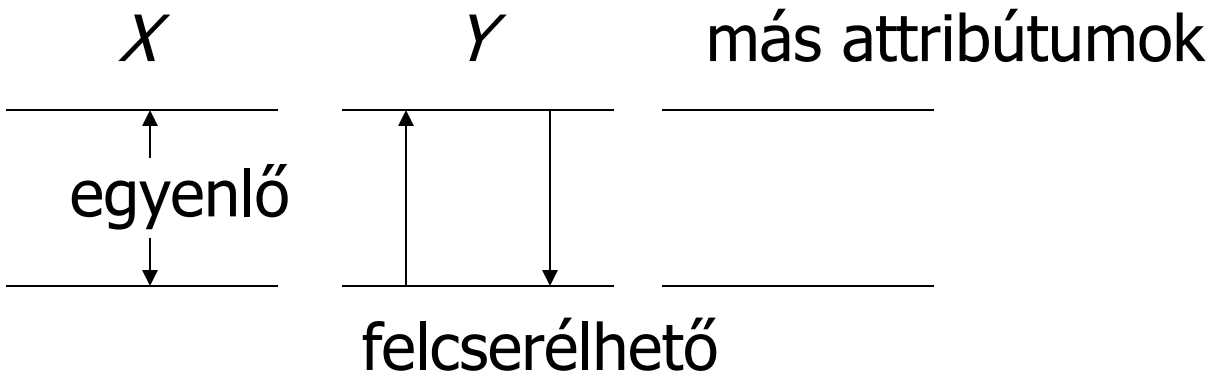
A név->->tel által implikált sorok

Ha ezek a soraink vannak:

név	cím	tel	kedveltTeák
Sue	a	p1	b1
Sue	a	p2	b2
Sue	a	p2	b1
Sue	a	p1	b2

Akkor ezeknek a soroknak is szerepelnie kell
→ módosítási anomália!
(Pl. p2-t p3-ra módosítjuk, mindenütt meg kell tenni…)

Az *X* ->->*Y* TÉF képe



TÉF szabályok

- Minden FF TÉF.
  - Ha *X ->Y* és két sor megegyezik X-en, Y-on is megegyezik, emiatt ha ezeket felcseréljük, az eredeti sorokat kapjuk vissza, azaz: *X ->->Y*.
- *Komplementálás* (*complementation*): Ha *X ->->Y* és *Z* jelöli az összes többi attribútum halmazát, akkor *X ->->Z*.

Oktató	Város	Közterület	Tárgy	Szemeszter
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Adatbázisok	2020/21/1
~~Kovács István~~	~~Debrecen~~	~~Kossuth tér 1.~~	~~Adatbázisok~~	~~2020/21/1~~
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Hálózatok	2019/20/2
~~Kovács István~~	~~Debrecen~~	~~Kossuth tér 1.~~	~~Hálózatok~~	~~2019/20/2~~
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Programozás	2018/19/1
~~Kovács István~~	~~Debrecen~~	~~Kossuth tér 1.~~	~~Programozás~~	~~2018/19/1~~
…				

Oktató	Város	Közterület	Tárgy	Szemeszter
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Adatbázisok	2020/21/1
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Hálózatok	2019/20/2
Kovács István	Budapest	Rákóczi út 1.	Programozás	2018/19/1
…				

Nem tudunk darabolni

- Ugyanúgy, mint az FF-ek esetében, a baloldalakat nem „bánthatjuk” általában.
- Az FF-ek esetében a jobboldalakat felbonthattuk, míg ebben az esetben ez sem tehető meg.

Példa: többattribútumos jobboldal

Vendégek(név, tTársaság, tel, kedveltTeák, gyártó)

- Egy vendégnek több telefonja lehet, minden számot két részre osztunk: tTársaság (pl. Vodafone) és a maradék hét számjegy.
- Egy vendég több teát is kedvelhet, mindegyikhez egy-egy gyártó tartozik.

Példa folytatás

- Mivel a tTársaság-tel kombinációk függetlenek a kedveltTeák-gyártó kombinációtól, azt várjuk, hogy a következő TÉF-ek teljesülnek:

  név ->-> tTársaság tel

  név ->-> kedveltTeák gyártó

Példa adat

Egy lehetséges előfordulás, ami teljesíti az iménti TÉF-et:

név	tTársaság	tel	kedveltT	gyártó
Sue	20	555-1111	Brisk	Lipton
Sue	20	555-1111	E. G.	Tetley
Sue	70	555-9999	Brisk	Lipton
Sue	70	555-9999	E. G.	Tetley

Ugyanakkor sem a név->->tTársaság sem a név->->tel függőségek nem teljesülnek.

Többértékű függőségek

- Axiomatizálás

Funkcionális függőségek	**Többértékű függőségek**	**Vegyes függőségek**
A1 (reflexivitás): $Y \subseteq X$ **esetén** $X \rightarrow Y$.	**A4 (komplementer):** $X \rightarrow\rightarrow Y$ **és** $Z=R-XY$ **esetén** $X \rightarrow\rightarrow Z$.	**A7 (funkcionálisból többértékű):** $X \rightarrow Y$ **esetén** $X \rightarrow\rightarrow Y$.
A2 (bővíthetőség): $X \rightarrow Y$ **és tetszőleges** Z **esetén** $XZ \rightarrow YZ$.	**A5 (bővíthetőség):** $X \rightarrow\rightarrow Y$ **és tetszőleges** $V \subseteq W$ **esetén** $XW \rightarrow\rightarrow YV$.	**A8 (többértékűből és funcionálisból funkcionális):** $X \rightarrow\rightarrow Y$ **és** $W \rightarrow S$, **ahol** $S \subseteq Y$, $W \cap Y = \varnothing$ **esetén** $X \rightarrow S$.
A3 (tranzitivitás): $X \rightarrow Y$ **és** $Y \rightarrow Z$ **esetén** $X \rightarrow Z$.	**A6 (tranzivitás):** $X \rightarrow\rightarrow Y$ **és** $Y \rightarrow\rightarrow S$ **esetén** $X \rightarrow\rightarrow S-Y$.	

Negyedik normálforma (*fourth normal form*)

- A TÉF-ek okozta redundanciát a BCNF nem szünteti meg.
- A megoldás: a negyedik normálforma!
- A negyedik normálformánál (4NF) amikor dekomponálunk, a TÉF-eket úgy kezeljük, mint az FF-eket, a kulcsok megtalálásánál azonban nem számítanak.

Triviális TÉF-ek

- Legyen *R* egy reláció, *X* és *Y* részhalmazai *R* attribútumainak, jelölés: $X,Y \subseteq R$
- *X* ->->*Y* *TÉF* automatikusan fennáll, ha $Y \subseteq X$
- *X* ->->*Y* *TÉF* automatikusan fennáll, ha $X \cup Y = R$

4NF definíció

- Egy *R* reláció *4NF* -ben van ha: minden *X* ->->*Y* nemtriviális *TÉF* esetén *X* szuperkulcs.
  - *Nemtriviális TÉF* :
    1. *Y* nem részhalmaza *X*-nek,
    2. *X* és *Y* együtt nem adják ki az összes attribútumot.
  - A szuperkulcs definíciója ugyanaz marad, azaz csak az FF-ektől függ.

BCNF kontra 4NF

- Kiderült, hogy minden *X* ->*Y* FF

  X ->->*Y* TÉF is.
- Így, ha *R* 4NF-ben van, akkor BCNF-ben is.
  - Mert minden olyan FF, ami megsérti a BCNF-t, a 4NF-t is megsérti.
- De *R* lehet úgy BCNF-ben, hogy közben nincs 4NF-ben.

Dekompozíció és 4NF

- H *X* ->->*Y* megsérti a 4NF-t, akkor *R*-t hasonlóan dekomponáljuk, mint a BCNF esetén.
  1. *XY* az egyik dekomponált reláció.
  2. Az *Y* – *X*-be nem tartozó attribútumok a másik.

Példa: 4NF dekompozíció

Vendégek(<u>név</u>, cím, <u>tel</u>, <u>kedveltTeák</u>)

FF: név -> cím

TÉF-ek: név ->-> tel

név ->-> kedveltTeák

- Kulcs {név, tel, kedveltTeák}.
- Ezért az összes függőség megsérti 4NF-et.

Példa folytatás

- Dekompozíció név -> cím szerint:

1. Vendégek1(<u>név</u>, cím)
   - Ez 4NF-beli; az egyetlen függőség
     név-> cím.
2. Vendégek2(<u>név</u>, <u>tel</u>, <u>kedveltTeák</u>)
   - Nincs 4NF-ben. A név ->-> tel és
     név ->-> kedveltTeák függőségek teljesülnek. A három attribútum együtt kulcs (mivel nincs nemtriviális FF).

Példa: Vendégek2 dekompozíciója

- Bármelyik, név ->-> tel, vagy a

  név ->-> kedveltTeák TÉF szerinti dekompozíció ugyanazt eredményezi:
  - Vendégek3(<u>név</u>, <u>tel</u>)
  - Vendégek4(<u>név</u>, <u>kedveltTeák</u>)

TÉF és FF-ek együttes következtetése

- Probléma: *R* relációsémához adott a TÉF-ek és FF-ek egy halmaza, kérdés: egy adott FF vagy TÉF következik-e ezekből *R* fölött?
- Megoldás: használjunk egy táblázatot (tablót), hogy a függőségek hatásait feltárjuk. (A chase mögötti ötletet terjesztjük ki.)

Miért foglalkozunk ilyesmivel egyáltalán?

1. 4NF azon múlik, hogy van-e olyan TÉF, ami sérti a feltételt.
   - Előfordulhat, hogy a megadott FF-ek és TÉF-ek nem sértik a feltételt, de egy belőlük következő függőség igen.
2. Amikor dekomponálunk az FF-eket és TÉF-eket is vetítenünk kell.

Példa: CHASE TÉF-ek és FF-ek esetére

- Az FF-ek esetén ugyanúgy tegyük egyenlővé a szimbólumokat, mint korábban.
- Egy TÉF esetén írjuk be azokat a sorokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy az előfordulás ne sértse meg a TÉF-et.
- X->->Y: ha van két sor a tablóban, amelyek megegyeznek X-en → készíthetünk 2 újabb sort, megcserélve Y-on elhelyezkedő komponenseiket

Példa: CHASE TÉF-ek és FF-ek esetére

- A 2 új sornak a relációban szerepelnie kell → a tablóban is
- Ha FF-ekből és TÉF-ekből szeretnénk levezetni egy X->->Y, akkor 2 soros tablóval kezdünk, amelyek X-en megegyeznek a többinél különböznek
- A fentieket alkalmazzuk; ha észrevesszük, hogy az eredeti sorok egyikében az Y attr.-okat kicseréljük egy másik eredeti sorból ugyanazokkal → beláttuk a függőséget

Példa: CHASE TÉF-ek és FF-ek esetére

- Kiindulásként (TÉF): legyen az első sor olyan, hogy nem indexelt betűket tartalmaz X-en és Y-on, a második pedig ugyanilyeneket X-en, és azonkívül a nem Y-belieken.
- A két sorban fennmaradó helyeken új, egyszer szereplő szimbólumok legyenek
- Kérdés: előfordul-e az a sor a tablóban, amelynek minden eleme indexeletlen?

A tabló A->C bizonyítása

- Példa: ha A->->BC és D->C, akkor
  A->C is teljesül minden esetben.

Cél: bizonyítani, hogy $c_1 = c_2$.

A	B	C	D
a	b1	c1	d1
a	b2	c1	d2
a	b2	c1	d1
a	b1	c1	d2

A->->BC használata.

D->C -t használjuk.

Példa: tranzitivitás TÉF-ek esetén

- Ha A->->B és B->->C, akkor A->->C?
  - Ha a séma *ABC*, akkor a komplementálási szabályból ez valóban következik.
  - A példában feltesszük hogy a séma: *ABCD*, és be fogjuk látni, hogy ott is igaz.

A tabló A->->C esetén

Cél: megjelenjen az (*a,b,c,d*) sor.

A	B	C	D
a	b1	c	d1
a	b	c1	d
a	b	c	d1
a	b1	c1	d
a	b	c1	d1
a	b	c	d
a	b1	c1	d1
a	b1	c	d

A->->B használata.

B->->C használata.

Következtetés: FF használata

- FF *X->Y* alkalmazásánál keressük meg azon sorpárokat, amelyek megegyeznek *X* attribútumain. Az *Y* attribútumain is tegyük őket egyenlővé.
  - Egy változót egy másikra cseréljünk.
  - Ha a lecserélt változó a célsorban is megjelenik, ott is cseréljünk.

Következtés: TÉF használata

- Egy *X->->Y* TÉF használatánál keressünk két sort, amelyek megegyeznek *X* attribútumain.
  - Adjuk hozzá a tablóhoz azokat a sorokat, amelyeket az *Y* attribútumaihoz tartozó értékek felcserélésével kapunk.

Következtetés: célok

- Az *U->V* ellenőrzésekor akkor nyertünk, ha a megfelelő változók V-hez tartozó minden oszlopban egyenlőek.
- *U->->V* akkor győztünk, ha sikerül egy olyan sort kigenerálni, ami az eredeti két sorból keletkezik V értékeinek felcserélésével.

Következtetés: Végjáték

- Használjuk az összes FF-et és TÉF-et, amíg bármiféle változtatás történhet.
- Ha nyertünk, nyertünk.
- Ha nem, egy ellenpéldát kaptunk.
  - A kapott előfordulás az összes előre megadott függőséget teljesíti.
  - Az eredeti két sor megsérti a kikövetkeztetendő függőséget.

TÉF-ek vetítése

- Le kell tudnunk vetíteni megadott függőségeket 2 reláció sémára
- Legrosszabb eset: ki kell próbálnunk minden lehetséges FF-et és TÉF-et a felbontott relációkra
- Chase teszt alkalmazása; Cél egy TÉF ellenőrzésénél: olyan sor előállítása a tablóban, amely indexeletlen betűket tartalmaz a felbontott reláció oszlopaira

Példa: vetítés

- Példa: adott R(A,B,C,D,E) → felbontunk
- Egyik létrejövő reláció: S(A,B,C)
- Tfh. A->->CD R-ben fennáll
- Cél: bizonyítani, hogy A->->C fennáll S-ben

A	B	C	D	E
a	b1	c	d1	e1
a	b	c2	d	e
a	b1	c2	d	e1
a	b	c	d1	e



A->->CD használata.